

왜 노인들은 여전히 디지털 사회에서 길을 잃는가?

DSJA_5 team : EDGE

류지환, 김은희, 한종우, 배민희

서로 다른 도시, 서로 다른 사람의 하루에서
같은 일이 벌어진다.

📍 1 서울 · 택시

88세

한참 기다린
택시의 문을 열려다,
손을 놓을 수밖에 없었다.

기사가 “예약 차량”
이라고 했다.

“저번에는 길가에서 30분동안
택시를 기다린 적도 있었다.”

📍 2 제주 · 키오스크

선택지
2~3개

국수집에서는
당황했고,
대학병원에서는 접수를
마쳤다.

“국수집에 비해,
병원 키오스크는 글씨가 크고
선택지가 2~3개밖에 안 돼서
쉽게 따라갈 수 있었어요”

📍 3 광주 · 병원 예약앱

대기 21명
도착 13명

나머지 8명은,
앱으로 두고
나중에 다시 왔다.

“오전 진료시간을 통으로 날렸다”

📍 식당 · 웨이팅앱

62세

앱을 몰라,
자리를 못 잡고 돌아설
수 밖에 없었다.

“디지털 기기가 원체 많아,
식당에 들어가기가 겁난다.”
-(68세 권 모 씨)”

서울

광주

제주

식당

“ 카페에서 혼자 키오스크로 커피 시키기도, 택시 앱 사용도, 병원 예약도 어렵다...”
네 사람 모두 스마트폰을 가지고 있었다. ₀₃

가지고 있는데도 막힌다.

2023년 노인의 67.2%가 정보화사회 적응에 어려움을 느낀다.



1 막힌 지점 1



어떤 화면인지
알 수 없다

— 예약 차량인지
빈 차인지

2 막힌 지점 2



선택지가 몇
개인지에 따라
결과가 갈린다

— 같은 키오스크,
다른 결과

3 막힌 지점 3



남이 먼저 쓴
경로가 있다는
것을 모른다

— 앱 예약 8명

4 막힌 지점 4



입장 방식
자체를 모른다

— 웨이팅 앱·QR
앞에서 돌아선다

보유만으로 설명되지 않는다면, 확인해야 할 곳이 한 군데 더 있습니다.

기기를 나눠주는 정책은 이 네 장면을 막지 못합니다.

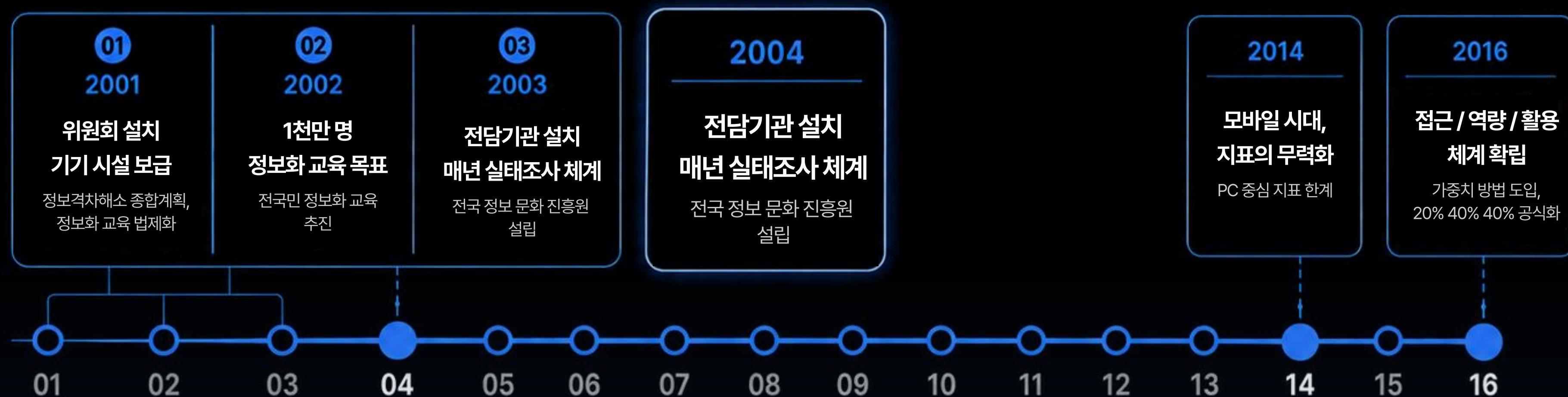
접근성은 개선되었는데, 왜 노인들은 여전히 어려움을 겪는가

-

디지털 리터러시는 접근성의 문제만이 아니기 때문입니다.

정책은 나눠주는 일에서 출발했다.

2001년부터 2016년까지, 예산은 대부분 보급과 접근에 집중됐다.



**디지털 접근성 보다는,
역량과 활용 문제라는 진단은 2004년에 이미 나왔습니다.**

그러나 측정하는 방식이 바뀌기까지는 10년이 더 걸렸다.
2014년에서야 지표를 손대고, 2016년에 가중치를 확정했다.

2014

단순 PC 접근 지표



모바일과 유/무선 융합이 확산되며,
pc중심의 보급 지표로는 격차를 반영할 수 없다는
문제가 드러남

유무선 통합 지수 시험도입

2016

접근 20 / 역량 40 / 활용 40

접근
20%

역량
40%

활용
40%

'얼마나 갖고 있는가' 보다,
'기본 심화 이용기술과 질적 활용'의 중요성 인식

NIA : 디지털 정보격차지수 공식 전환



확정된 가중치

접근 20% · 역량 40% · 활용 40%

"얼마나 갖고 있는가"보다 "이용기술과 질적 활용"으로 전환:
역량과 활용에 80%를 배정한 것은 2016년이 되어서였습니다.

격차는 하나의 숫자가 아니다.
접근·역량·활용은 서로 다른 질문에 답한다.

01 접근Access

가지고 있는가.

디지털 기기와 휴대폰을 보유하고 있는가를 묻는다



주요 측정 항목

✓ 스마트폰 보유 여부

✓ 디지털 기기 보유 여부

02 역량Skills

스스로 다룰 수 있는가

기기를 설정하고, 필요한 기능을 직접 사용할 수 있는지를 묻는다.



주요 측정 항목

✓ 기기 환경설정

✓ 무선 네트워크 연결

✓ 파일 전송

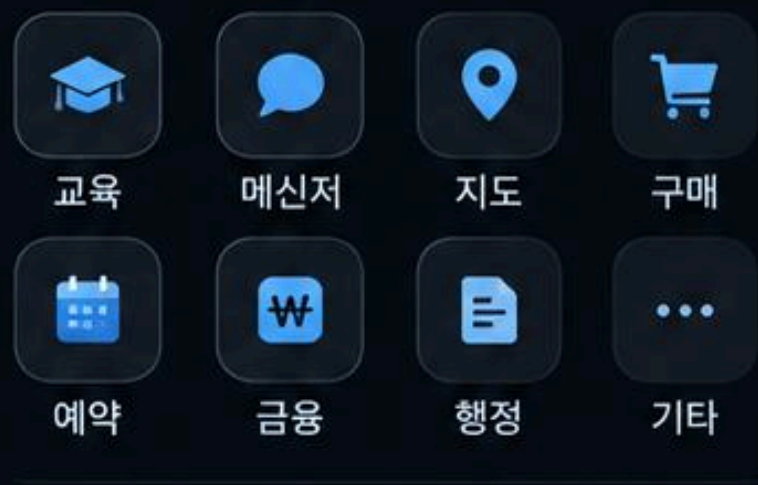
✓ 앱설치, 삭제

✓ 보안검사 및 관리

03 활용Usage

얼마나 넓게 쓰는가.

일상생활에서 다양한 목적의 서비스를 이용하는지를 묻는다.



주요 측정 항목

✓ 교육, 학습

✓ 메신저

✓ 지도, 교통

✓ 구매, 예약

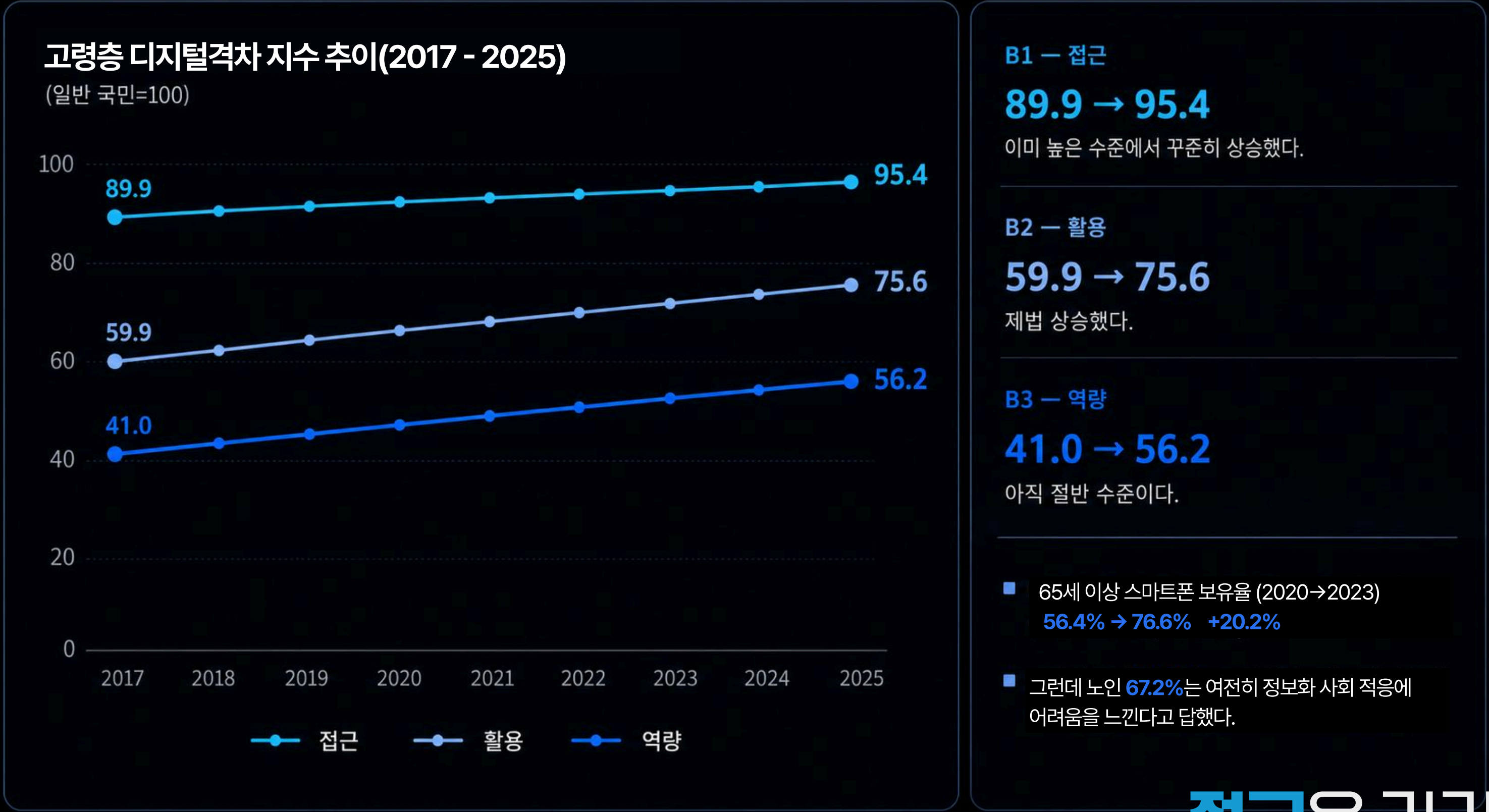
✓ 금융

✓ 행정 서비스

NIA, -

접근 가능한 것과 얼마나 쓰는 것은 다른 질문이다.
1장의 네 사람은 접근에서는 통과하고 역량에서 막혔다.

역량은 접근을 따라가지 못했다.
일반 국민을 100으로 놓고 9년을 이어 붙였다.



접근은 기기 보급의 문제였고,
역량은 기기를 준 다음 문제였습니다.

법과 예산은 뒤늦게, 그러나 빠르게 움직였다.
2020년에 고령자를 명시하고, 2년 사이 세 차례 개정이 몰렸습니다.

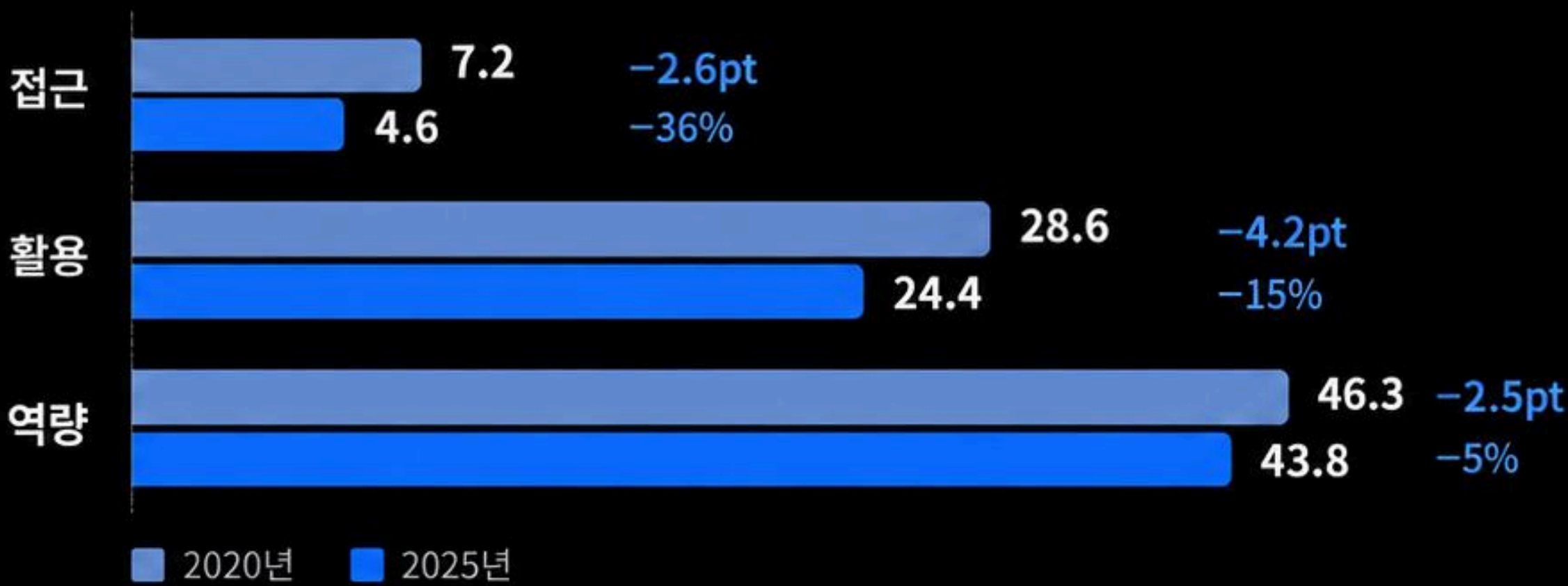
2020년에 고령자를 명시하고, 2년 사이 세차례 개정이 몰렸다.



여기까지는 성과입니다.

교육은 늘었지만, 역량 격차는 그대로였다.
287만명이 교육을 받은 그 기간에 역량 격차는 단 5%만 줄었습니다.

고령층 잔여격차 비교 · 2020년 vs 2025년 (100 - 지표, 점)



B1 — 접근 잔여격차

-36%

이미 낮은 수준에서 더 줄었다.

B2 — 활용 잔여격차

-15%

제법 줄었지만 남아 있다.

B3 — 역량 잔여격차

-5% → 43.8

가장 크고, 가장 천천히 줄었다.



2023년 스마트폰 보유율 격차

5.1%p

(51.8 vs 56.9)



모바일기기 이용역량 격차

23.4%p

(72.0 vs 95.4)

고령층 잔여격차 비교 NIA, 2020년 vs 2025년 (100 - 지표, 점)

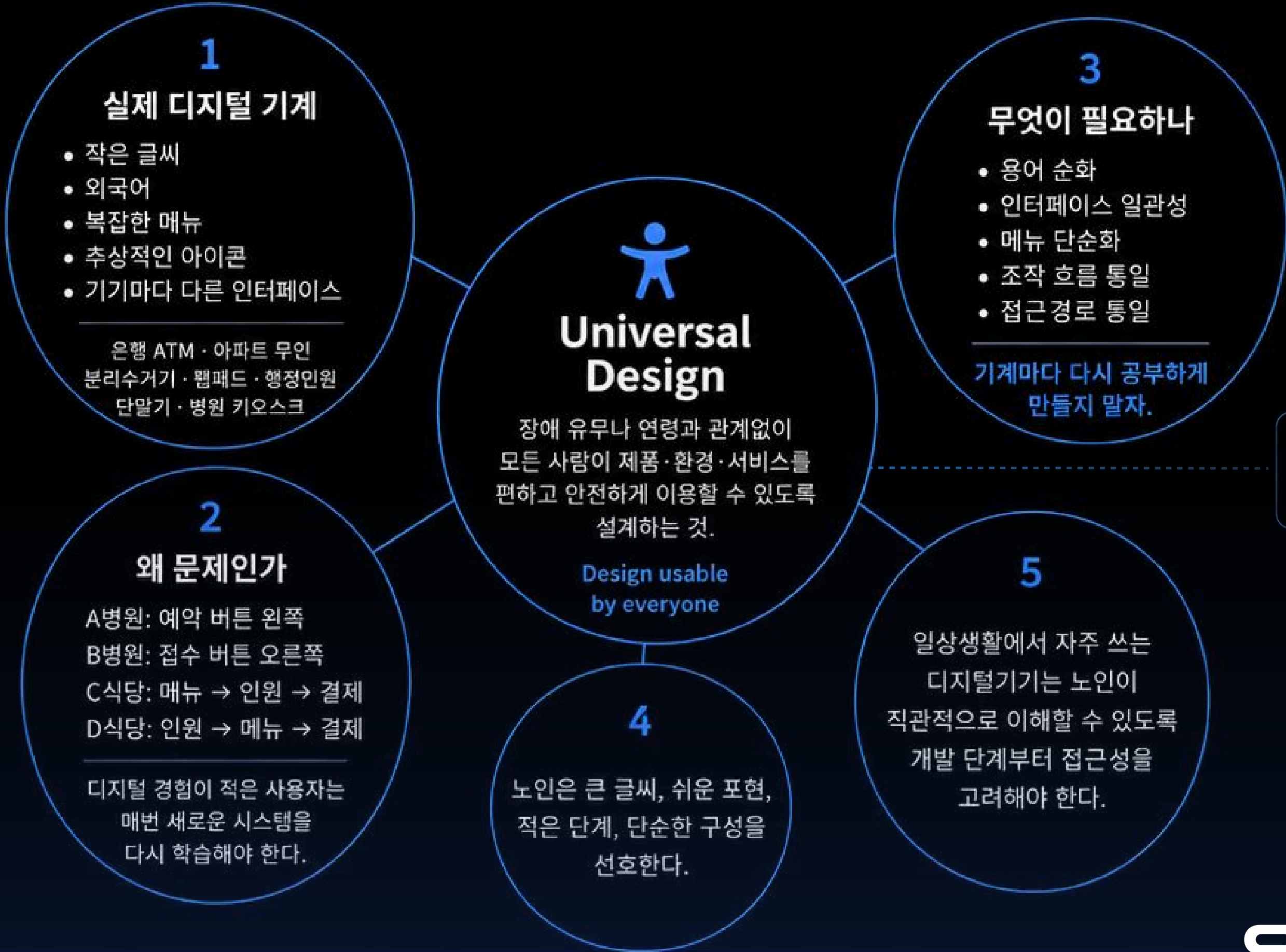
이 데이터만으로 교육의 효과를 평가할 수는 없습니다.
다만 교육만으로 설명되지 않는 요인이 있는지는 물을 수 있습니다.

정부의 디지털 리터러시 정책은 양적, 질적으로 확장하는데 왜 정체인가?
왜 노인들은 여전히 어려움을 겪는가?

-

디지털 리터러시는 정부의 교육 정책만으로는 달성되지 않기 때문입니다

정부의 교육은 양적, 질적으로 확장하는데 왜 활용은 정체인가 기계마다 다시 공부하게 만들지 말아야합니다.



노인은 디지털 경험이 적은 사용자입니다.
낮은 인터페이스, 복잡한 화면, 작은 글씨와 아이콘.
단순한 불편이 아닌 실제 이용을 가로막는 장벽이 될 수 있습니다.



그래서 설계부터 고려하는 유니버설 디자인이 필요합니다.
특정 소수만을 위한 기능이 아닌,
처음부터 모든 사용자를 함께 고려하는 설계가
더 나은 접근성과 포용적인 사회를 만들 수 있습니다.

디지털 포용은 교육만의 문제가 아닌,
유니버설 디자인의 문제이기도 합니다.

그러나 현행 접근성 지침은 다소 한계가 있다.
국가기관에는 "보장하여야 한다", 민간에는 "노력하여야 한다"입니다.

B1

존재하는 지침

☒

무인정보단말기 접근성 지침

☒

장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진 관련 고시

☒

2024년 음성·영상·수어·낮은 자세 키오스크 등 범위 확대

☒

2026년 디지털정보제품 사용·보편설계 관련 제도적 흐름

“

비록 위 두 지침은 강제성이 없어 권고적 효력에 그친다는 점에서
실효성 측면에서 한계가 있으나...

”

① 국가인권위원회 결정문(2023.12.7.)·무인정보단말기 접근성 결정(23진정1711) 관련

“

민간 지능정보서비스 제공자와 지능정보제품 제조업자에게
노인이 이해하기 쉽고 간편하게 사용하는 보편적 설계를
새로운 디지털기기에 적용하도록 일정 부분은 의무화할 필요가 있다.

”

① 국가인권위원회 결정문(2023.12.7.)·관련 부분



국가기관
보장 ‘의무’

VS



민간 사업자
노력 ‘의무’

2024년 신설된 과태료 조항이 공백을 일부 메웠지만, 제도기반 외에 현장의 대응 및 적응 여부는 지켜볼 과제입니다.
출처: 국가인권위원회 결정문(2023.12.7) - 과학기술정보통신부 관련 고시

강제든 권고든, 개선 여부는
사업자의 자발성과 이용자의 신고에 맡겨져 있습니다.

고령층이 제일 많이 사용하는 서비스는 지침을 준수하고 있는가?

그래서 직접 열어봤다.

고령층이 실제로 많이 쓰는 서비스의 모바일웹으로 범위를 좁혔다.

50+ 세대가 많이 쓰는 서비스는, 국가 접근성 지침을 실제 화면에서 얼마나 지키고 있는가?

50+ 세대가 많이 쓰는 서비스는 누구에게나 이용 가능할까?

문제정의

50+ 세대의 디지털 서비스 이용은 커지고 있다.

기준

하지만 '많이 쓰이는 서비스'가 '누구에게나 이용 가능한 서비스'인지는 별개다.

가설 설정

인증 여부와 현재 접근성 품질은 완전히 일치하지 않을 수 있다.

검증

디지털 접근성 진흥원측이 공식 인증한, 유형별 사이트를 KWCAG 지침 준수율로 산출 한 후, 고령층이 많이 사용하는 실제 서비스 화면의 KWCAG 이행 상태를 비교한다.

시사점

50+ 세대의 디지털 서비스 이용은 커지고 있다.

동일 지표 적용

두 집단 모두 같은 도구·같은 날짜·같은 검사 규칙으로 측정

유형별 매칭

금융은 금융끼리, 쇼핑은 쇼핑끼리 비교

격차 중심 해석

레퍼런스(한국 디지털접근성진흥원) 대비 '편차'를 결과로 제시

"50+ 세대가 많이 사용하는 서비스의 웹 접근성 구현 수준은,
국가 공인 품질인증을 받은 동종 서비스의 관측 기준선과 얼마나 차이가 나는가?"

한국디지털접근성진흥원은 KWCAG 2.2 준수를 전제로 웹접근성 품질마크를 부여하며, 인증 유효기간을 1년으로 안내합니다.
웹 인증은 KWCAG 2.2를 기준으로 하고, 기관 안내상 33개 검사항목의 평균 준수율 95% 이상을 기준으로 제시합니다.

인증받은 사이트에서 시작하지 않았다.
고령층이 실제로 많이 쓰는 서비스에서 모집단을 먼저 만들었습니다.

순서를 뒤집었습니다

Wiseapp 실사용 원자료	앱 137리테일 124	261행
추정 개체	81	81개
모바일웹	-	_개
최종 추정 대상	_개	개

출처 : Wiseapp-Retail(2026)

261행 → 81개

81개 → __개

공식 모바일웹으로 열리지 않는 것은 빠집니다.
앱 전용, 리다이렉트 실패, 접근 차단.

- Wiseapp — 어떤 서비스를 열어볼지
- (앱 137 / 리테일 124)
- KWCAG 2.2 — 무엇을 기준으로 보는지
- WA 품질인증 — 밖에서 붙는 라벨,
나중에 붙인다
- 브라우저 런타임 — 숫자를 만든다



인증 목록은 모집단이 아니라 비교 속성입니다.
이 목록은 앱 사용 데이터입니다.

인증 여부는 분석 결과가 아닌, 실제 고령층 이용 서비스에 대해
접근성 기준선을 구성하기 위한 레퍼런스 자격조건을 설정합니다.



분석 대상

실 분석 및 평가 대상

와이즈앱 2024 액티브시니어 트렌드에 수록된 서비스

레퍼런스

접근성 품질 비교 기준

한국디지털접근성진흥원 웹접근성 품질인증 받은 유효 서비스

비교 축

카테고리별 기준선과 타겟의 차이 측정

동일·유사 서비스 유형별 매칭

평가 기준

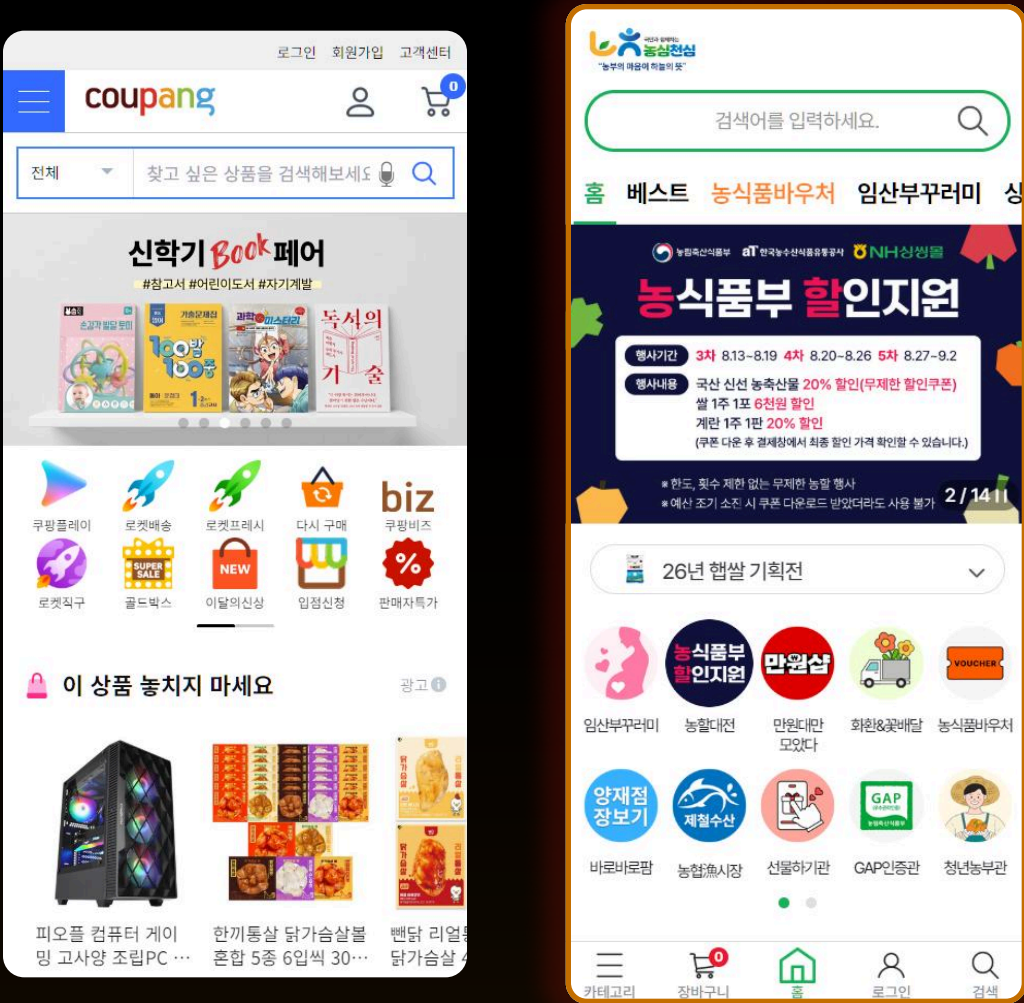
어떤 접근성 항목에서 차이가 발생하는지 확인 목적

KWCAG 기반 세부 지표

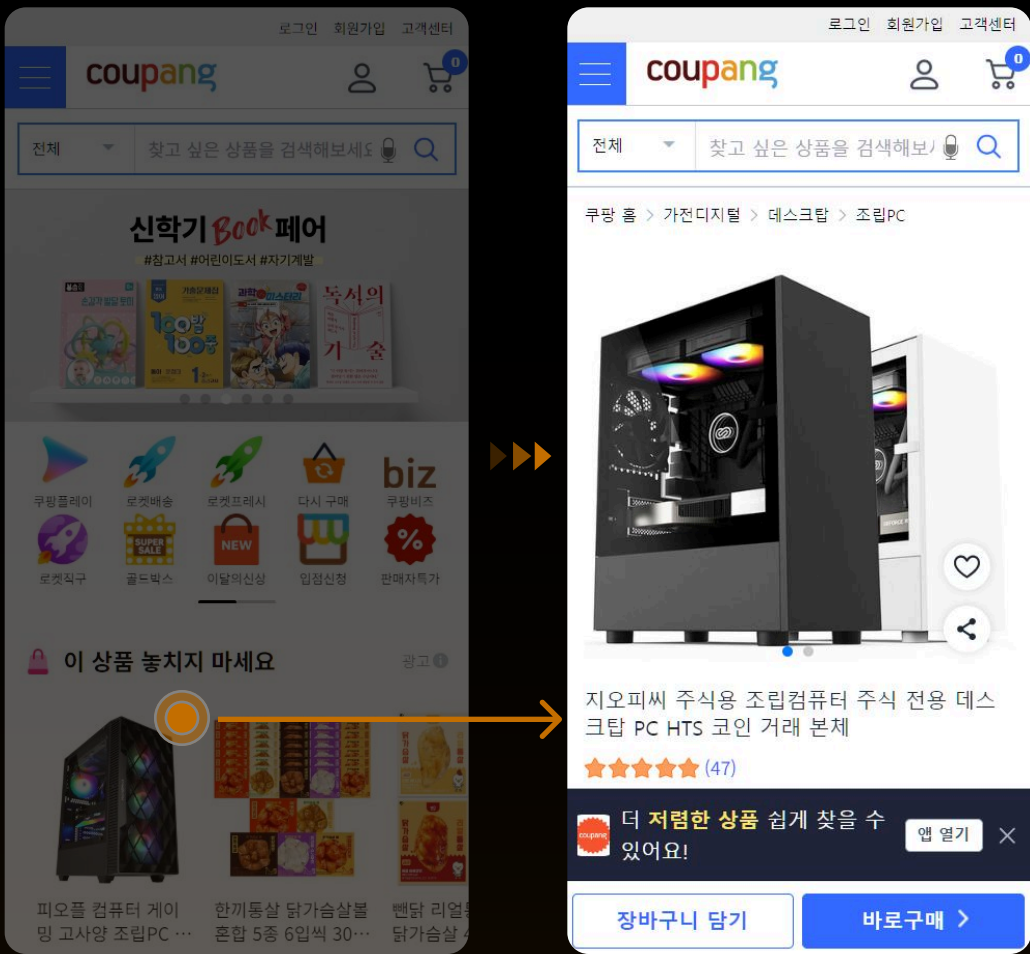
결제까지 따라가면 서비스끼리 비교가 안 된다.

첫 화면과 대표기능 첫 진입까지만, 모든 서비스에 같은 기준을 적용합니다.

L0: 주소를 누르고 처음 뜬 화면



L1: 그 서비스가 원래 하는 일이 시작된 첫 순간



+ 7개 유형 종료 지점

검색·조회	검색어 제출(QUERY)
뉴스·영상	본문 노출 또는 재생 시작
쇼핑·예약	상품 상세와 핵심 정보 노출
지도·장소	장소 검색 전송 또는 상세 노출
커뮤니티·메시지	스레드·작성창 또는 로그인 요구
금융·결제	기능 진입 또는 인증 요구
도구·유틸리티	첫 사용 가능 상태

성격이 다른 ___개 서비스를 같은 축에 몰릴 수 있습니다.

사이트 전체가 대상이 아님. 진입 조건만 동일하게 볼 수 있도록 합니다.

스크린샷 한 장으로는 버튼 크기를 모른다.
한 화면에서 5가지 근거를 동시에 받고 기록한다.

DOM | 무엇이 버튼이고 무엇이 링크인가



AX 트리 | 실제로 읽는 이름



모바일 페이지



CSS · 좌표 | 글자 크기, 색, 위치, 무엇이 무엇을 덮는가



스크린샷 | 사람 눈에 실제로 보인 화면



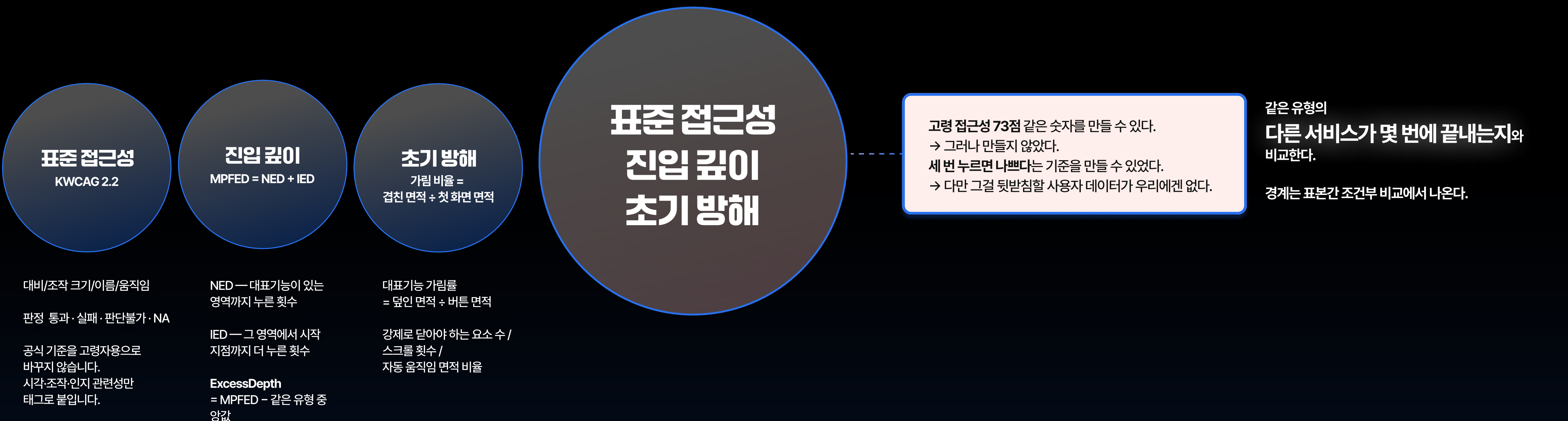
액션 | 대표기능까지 누른 경로

- 390 × 844 CSS px
- 모바일 UA · ko-KR
- 로그인 없음 · 신규 세션
- 동일 대기 규칙

브라우저가 이미 아는 값은 브라우저에서 가져온다.
새 모델을 학습하지 않았다. AI는 브라우저가 답을 못 주는 곳에만 부른다.

하나로 합치면 무엇을 고쳐야 할지 사라진다.

표준 접근성, 진입 깊이, 초기 방해를 따로 둔다.



KWCAG 측정과 변수화

인식 가능성

대체텍스트, 명도 대비, 색상 외 정보 제공

구조·탐색

제목 구조, 페이지 제목, 반복영역 건너뛰기

키보드 조작

키보드 접근, 초점 이동, 초점 표시

입력·오류 대응

레이블, 필수항목, 오류 안내, 입력 도움

이해 가능성

링크·버튼 목적, 일관된 UI, 명확한 안내

기술적 견고성

HTML·ARIA 역할·상태·이름

서비스 수

타깃 코호트 | 레퍼런스

유형별 표본 수

→ Cliff's delta

유형별 표본 수

종합 접근성 점수 평균

타깃 코호트 | 레퍼런스

평균 차이

→ Mann-Whitney U 검정

유형별 표본 수

종합 접근성 점수 중앙값

타깃 코호트 | 레퍼런스

중앙값 차이

+ 부트스트랩 95% 신뢰구간

유형별 표본 수

내용을 볼 수 있고 구분할 수 있는가

원하는 정보를 찾을 수 있는가

마우스 없이도 조작 가능한가

신청·검색·결제 과정에서 실수하고 회복할 수 있는가

무엇을 눌러야 하는지 이해 가능한가

보조기기와 안정적으로 호환되는가

KWCAG 웹 접근성 지침과 ML

출처:한국 전파진흥협회, KWCAG 2.2 방송통신표준 KS X OT000. (2022)

분류	브라우저·DOM·ARIA·색상 규칙 기반 검사 · 문서 언어, 제목, 레이블 존재, 명도 대비, ARIA 속성
회귀	도구 후보 탐지 후 신뢰도 산출, 검수 · 대체텍스트 존재·적절성, 제목 구조, 링크 목적
평가	키보드·스크린리더·사용자 흐름 기반 · 초점 이동, 키보드 조작, 오류 인지, 맥락 이해
타깃의 오류 밀도 피쳐 → 정규화 → 군집화 → 대표점 확정 → 서비스 유형·이용 중요도·격차 분포 중심 K 설정 = K-medoids	
서비스 유형 내 종합 Gap 계산 → 상위 high_gap → DecisionTree → 트리 분기 규칙 → 피쳐 중요도 산출= RandomForest	
[이용 중요도] + [접근성 격차] + [오류 심각도] + [과업 중요도] = Priority Score	
통계	타깃과 레퍼런스 사이에 실제 격차가 있는가 · 초점 이동, 키보드 조작, 오류 인지, 맥락 이해

안 보이는 문제와 못 찾는 문제는 다르다.
모든 문제를 디지털 교육으로 돌리지 않는다.

노인들은 길을 잃은 것이 아니다. 길이 그렇게 생겼다.
이 서비스들의 접근성은, 배우면 해결되는 수준으로 설계되어 있지 않다.